Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Pauta Ayudantía Nº1

31 de Agosto de 2026

P1

a) Definimos las variables explicativas del modelo:

$T_k = $ Nº de trabajadores por hogar

$E_k = $ Nº de estudiantes por hogar

$$M_{0,k} = \begin{cases} 1 \text{ si hogar no tiene 1 auto} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$$

$$M_{1,k} = \begin{cases} 1 \text{ si hogar tiene 1 auto} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$$

$$M_{2,k} = \begin{cases} 1 \text{ si hogar tiene 2 o más autos} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$$

Luego, el modelo lineal de generación de viajes por hogar H_k es de la forma:

$$\begin{aligned} H_k &= \beta_0 + \beta_T T_k + \beta_E E_k + \beta_{M0} M_{0,k} + \beta_{M1} M_{1,k} + \beta_{M2} M_{2,k} \\ &= 1 + 1{,}5 T_k + 1{,}1 E_k + 0{,}4 M_{0,k} + 1{,}3 M_{1,k} + 1{,}9 M_{2,k} \end{aligned}$$

b) Para estimar los viajes por zona, se debe multiplicar el modelo lineal H_k de la parte anterior, por la cantidad de hogares presentes en cada zona, cuidando desagregar la tenencia de vehículos.

Sea H_k^T la cantidad total de hogares en la zona k, y H_k^{M0}, H_k^{M1} y H_k^{M2} la cantidad de hogares sin auto, con 1 auto y con 2 o más autos, respectivamente. Luego, se cumple que $H_k^T = H_k^{M0} + H_k^{M1} + H_k^{M2}$.
Para la zona 1:

$$\begin{aligned} O_1 &= H_1^T(\beta_0 + \beta_T T_1 + \beta_E E_1) + H_1^{M0}(\beta_{M0} M_{0,1}) + H_1^{M1}(\beta_{M1} M_{1,1}) + H_1^{M2}(\beta_{M2} M_{2,1}) \\ &= 10.000(1 + 1{,}5 \cdot 1 + 1{,}1 \cdot 3) + 1.000(0{,}4 \cdot 1) + 5.000(1{,}3 \cdot 1) + 4.000(1{,}9 \cdot 1) \\ &= 72.500 \text{ viajes/dia} \end{aligned}$$

Para la zona 2:

$$\begin{aligned} O_2 &= H_2^T(\beta_0 + \beta_T T_2 + \beta_E E_2) + H_2^{M0}(\beta_{M0} M_{0,2}) + H_2^{M1}(\beta_{M1} M_{1,2}) + H_2^{M2}(\beta_{M2} M_{2,2}) \\ &= 20.000(1 + 1{,}5 \cdot 3 + 1{,}1 \cdot 1) + 15.000(0{,}4 \cdot 1) + 4.000(1{,}3 \cdot 1) + 1.000(1{,}9 \cdot 1) \\ &= 145.100 \text{ viajes/dia} \end{aligned}$$

c) i) Se tienen dos tipos de estudiantes, y el 16 % de los universitarios generan 0,7 viajes/día. Como en promedio, un estudiante genera 1,1 viajes/día, debemos calcular cuantos viajes genera un estudiante escolar.

Sean β_{EU} y β_{EE} la cantidad de viajes marginales generados por estudiantes universitarios y escolares, respectivamente. Luego:

$$\begin{aligned} 0{,}16 \cdot \beta_{EU} + 0{,}84 \cdot \beta_{EE} &= \beta_E \\ 0{,}16 \cdot 0{,}7 + 0{,}84 \cdot \beta_{EE} &= 1{,}1 \\ \Rightarrow \beta_{EE} &= 1{,}18 \text{ viajes/dia} \end{aligned}$$

Definimos nuevas variables explicativas:

EU_k : Nº estudiantes universitarios por hogar
EE_k : Nº estudiantes escolares por hogar

El modelo queda:

$$H_k = 1 + 1{,}5T_k + 0{,}7EU_k + 1{,}18EE_k + 0{,}4M_{0,k} + 1{,}3M_{1,k} + 1{,}9M_{2,k}$$

II) Definimos una nueva variable explicativa:

$$M_{S,k} = \begin{cases} 1 \text{ si hay 2 o más autos y 4 o más personas (trabajadores o estudiantes)} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$$

El modelo queda:

$$H_k = 1 + 1{,}5T_k + 1{,}1E_k + 0{,}4M_{0,k} + 1{,}3M_{1,k} + 1{,}9M_{2,k} + 1{,}2M_{S,k}(T_k + E_k)$$

P2 Existen varios argumentos que muestran que el modelo M1 es el más apropiado para una zona de tipo comercial. En forma cualitativa, las variables explicativas cuyo coeficiente es distinto de cero, superficie comercial y superficie de oficinas, parecen más pertinentes para modelar la atracción de viajes comerciales que el número de matrículas de educación básica como en M2, que a priori, no sería una buena variable proxy para explicar el fenómeno.

Por otro lado, en forma estadística, el intercepto es mucho más cercano a cero en M1 que en M2, lo que habla de que el fenómeno de generación de viajes se recoge en gran parte mediante las variables explicativas. Además en este caso, el test estadístico permite descartar la hipótesis nula con confianza.

Por último, los test estadísticos reflejados mediante los valores de *t-student* indican que la única variable estadísticamente no significativa es el Nº Matrículas Básicas en M2, lo que lo convierte en un modelo descartable, a diferencia de M1 donde todas las variables explicativas son estadísticamente significativas.